

LAPORAN PRAKTIKUM
IMPLEMENTASI SMART HOME BERBASIS
INTERNET OF THINGS (IoT)
MENGGUNAKAN CISCO PACKET TRACER

Disusun untuk memenuhi Tugas Latihan praktikum pada mata
kuliah Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi IoT
untuk Informatics Engineering Dosen Pengampu: Ismasari
Nawangsih, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh

Wawan Suwandi
312310457
I231A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PELITA BANGSA
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur praktikan panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga laporan praktikum mengenai rancang bangun dan otomatisasi sistem smart home ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun guna memenuhi kelengkapan penilaian praktikum pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Pelita Bangsa.

Selama pelaksanaan simulasi hingga penyusunan laporan ini, praktikan menerima banyak bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Praktikan menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah jaringan dan Internet of Things, rekan-rekan mahasiswa kelas I231A.

Praktikan menyadari sepenuhnya bahwa dokumen laporan ini masih memiliki ruang perbaikan. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran ilmiah dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan studi riset jaringan komputer dan Internet of Things di masa yang akan datang.

Bekasi, Juni 2026

Praktikan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
BAB II LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Internet of Things.....	3
2.2 Smart Home.....	3
2.3 Cisco Packet Tracer.....	4
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	5
3.1 Analisis Kebutuhan.....	5
3.2 Desain Topologi.....	6
3.3 Skenario Otomasi.....	7
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	8
4.1 Implementasi.....	8
4.2 Pengujian.....	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	11
5.1 Kesimpulan.....	11
5.2 Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi sistem otomatisasi perumahan berkembang pesat seiring tingginya penetrasi teknologi Internet of Things (IoT). Pemanfaatan sensor, aktuator, dan gateway terintegrasi memungkinkan pengelolaan elemen rumah secara dinamis dan seketika. Bagi mahasiswa teknik informatika, mempelajari arsitektur nirkabel IoT memerlukan pemodelan visual yang komprehensif sebelum melangkah ke implementasi fisik di laboratorium, guna mereduksi kesalahan konfigurasi sirkuit dan mengoptimalkan topologi jaringan yang dirancang.

Cisco Packet Tracer versi terbaru menyediakan fitur simulasi elemen IoT yang merepresentasikan lingkungan rumah tinggal riil secara akurat. Penggunaan platform simulasi ini mempermudah perancangan logika jaringan nirkabel lokal, manajemen alamat IP, hingga penyusunan aturan otomatisasi berbasis kondisi sensor. Laporan praktikum ini menyajikan hasil rancang bangun ekosistem smart home mandiri dengan pemisahan fungsionalitas ruang kerja, area privat, utilitas dapur, dan keamanan garasi secara terintegrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Bagaimana merancang topologi jaringan nirkabel smart home terpusat menggunakan Home Gateway pada aplikasi Cisco Packet Tracer?
2. Bagaimana mengonfigurasi interkoneksi nirkabel dan alokasi alamat IP dinamis untuk setiap komponen sensor dan aktuator IoT?
3. Bagaimana memprogram aturan otomatisasi terpusat melalui IoT Monitor agar subsistem utilitas merespons status sensor secara simultan?

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan praktikum mandiri ini meliputi:

1. Membangun denah serta topologi jaringan smart home berbasis nirkabel yang mengintegrasikan aspek keamanan, penerangan, dan pengondisian udara.
2. Mengonfigurasi adapter antarmuka perangkat IoT ke bentuk wireless module (PT-IOT-NM-1W) agar terhubung ke server registrasi lokal.
3. Menerapkan serta menguji fungsionalitas aturan kondisi otomatisasi biner (true/false) pada dashboard monitor pusat.

1.4 Manfaat

Praktikum ini memberikan manfaat teoritis dalam memperkuat pemahaman arsitektur jaringan berbasis server registrasi lokal (Home Gateway). Secara praktis, mahasiswa memperoleh keahlian teknis untuk menyusun skenario otomatisasi biner, manajemen IP DHCP, serta melakukan analisis perilaku paket data nirkabel dalam lingkungan simulasi terkendali.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Internet of Things

Internet of Things (IoT) merupakan paradigma teknologi yang menghubungkan berbagai instrumen fisik atau perangkat komputasi tertanam ke dalam jaringan internet melalui medium nirkabel. Struktur IoT terdiri dari lapisan sensor atau akuisisi data, lapisan jaringan sebagai media transmisi, dan lapisan aplikasi yang mengeksekusi logika data. Sistem interkoneksi ini meminimalkan intervensi manual manusia melalui pertukaran informasi mesin-ke-mesin yang konstan.

2.2 Smart Home

Smart home adalah implementasi praktis IoT pada bangunan domestik untuk mengotomatisasi fungsi keamanan, pencahayaan, manajemen energi, dan perangkat elektronik rumah tangga. Keberadaan jaringan nirkabel lokal memungkinkan pengumpulan status parameter lingkungan secara berkala. Data sensor diolah oleh pusat kendali lokal untuk menghasilkan keputusan mekanis otomatis pada komponen aktuator, yang berkontribusi terhadap kenyamanan penghuni rumah.

2.3 Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer merupakan perangkat lunak simulator jaringan yang digunakan untuk memodelkan infrastruktur telekomunikasi serta ekosistem IoT secara virtual. Simulator ini mendukung representasi visual dari Home Gateway, interkoneksi kabel GPIO, adapter nirkabel lokal, serta menyediakan interpreter internal untuk memantau pendaftaran perangkat pintar. Fitur simulasi data dalam Packet Tracer mempermudah peninjauan aliran frame data tanpa risiko kerusakan perangkat keras.

2.4 Perangkat IoT

Komponen IoT dalam ekosistem smart home dibagi menjadi dua klasifikasi utama:

2.4.1 Perangkat Sensor

Sensor bertindak sebagai transduser yang menangkap perubahan kondisi fisik lingkungan menjadi sinyal digital. Contoh komponen yang disimulasikan meliputi sensor pintu (membaca status biner terbuka atau tertutup) dan perangkat kendali pemicu sirkuit.

2.4.2 Perangkat Aktuator

Aktuator merupakan elemen mekanis atau elektrik yang menerima sinyal kendali dari sistem monitor untuk melakukan tindakan fisik. Komponen yang digunakan dalam praktikum ini meliputi kipas angin langit-langit (ceiling fan), lampu pintar (smart light), pintu nirkabel otomatis, serta motor penggerak pintu garasi.

BAB III

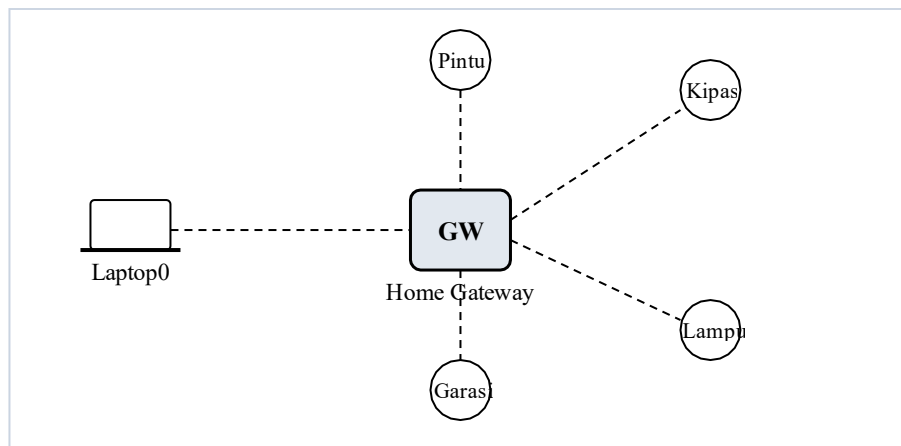
ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

Perancangan ekosistem rumah pintar ini membutuhkan pembagian area yang jelas untuk penempatan perangkat pintar. Rumah dibagi menjadi beberapa wilayah fungsional: area dapur terintegrasi dengan kamar mandi, ruang tamu sentral, kamar orang tua, kamar anak, teras depan, serta area garasi kendaraan. Kebutuhan operasional mencakup sistem pencahayaan otomatis, kendali pendingin udara berbasis sirkulasi, kunci pintu nirkabel otomatis untuk keamanan berlapis, serta gerbang garasi otomatis.

3.2 Desain Topologi

Infrastruktur komunikasi menggunakan arsitektur bintang (star topology) nirkabel lokal. Home Gateway ditempatkan di pusat area kerja untuk menjamin pemerataan jangkauan sinyal nirkabel ke setiap ruangan. Unit Laptop ditambahkan sebagai konsol administrasi ekosistem.



Gambar 3.1 Topologi Smart Home

3.3 Deskripsi Sistem

Sistem beroperasi menggunakan model kendali biner terdistribusi. Hubungan operasional diatur sepenuhnya oleh parameter status dari Pintu Kamar Orang Tua. Perangkat aktuator diposisikan secara strategis di dalam ruang

terpisah agar eksekusi perintah otomatis dapat dipantau secara simultan pada lembar kerja simulasi.

3.4 Perancangan IP Address

Home Gateway menjalankan layanan server DHCP internal dengan alokasi segmen subnet nirkabel default `192.168.25.0/24`. Alamat gateway utama ditetapkan pada IP `192.168.25.1`. Semua perangkat IoT menerima parameter jaringan secara dinamis saat terhubung.

Tabel 3.1 Alokasi Alamat IP Jaringan Perangkat Smart Home

No	Nama Perangkat Virtual	Jenis Antarmuka	Alokasi Alamat IP	Fungsi Utama Sub-Sistem
1	Home Gateway	Wireless Local	192.168.25.1	Pusat Registrasi IoT & Server DHCP
2	Laptop0	WPC300N (Wireless)	192.168.25.100	Konsol Monitoring Aturan Otomasi
3	pintu kamar ortu	PT-IOT-NM-1W	192.168.25.101	Sensor Utama Pemicu Logika Rumah
4	kipas ruang tamu	PT-IOT-NM-1W	192.168.25.102	Aktuator Sirkulasi Udara Utama
5	lampu kamar ortu	PT-IOT-NM-1W	192.168.25.103	Aktuator Penerangan Kamar Utama
6	lampu kamar anak	PT-IOT-NM-1W	192.168.25.104	Aktuator Penerangan Kamar Anak
7	garasi rumah		192.168.25.105	

No	Nama Perangkat Virtual	Jenis Antarmuka	Alokasi Alamat IP	Fungsi Utama Sub-Sistem
		PT-IOT-NM-1W		Aktuator Akses Kendaraan Depan

3.5 Skenario Otomasi

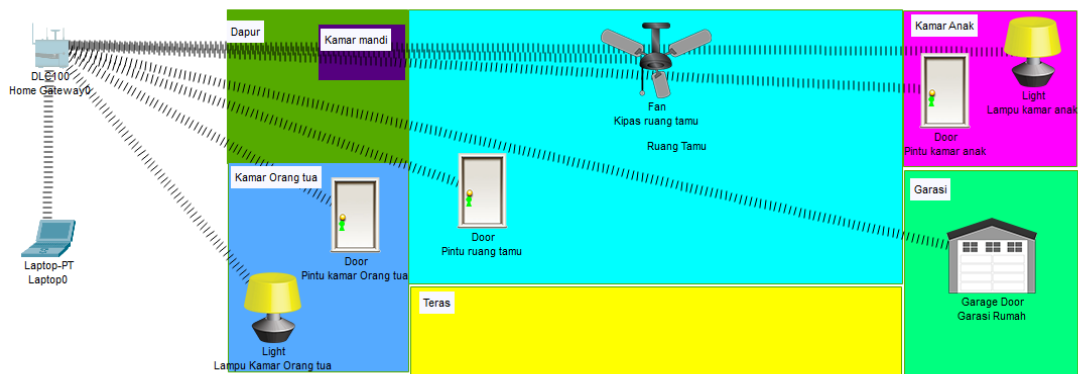
Otomatisasi dikelompokkan ke dalam dua status biner operasional. Ketika sensor pintu kamar orang tua mendeteksi perubahan kondisi fisis ke status terbuka (`true`), seluruh subsistem pencahayaan, sirkulasi udara ruang tamu, serta pintu gerbang akses garasi akan diaktifkan secara bersamaan. Sebaliknya, ketika sensor mendeteksi pintu kembali merapat atau tertutup (`false`), seluruh subsistem utilitas tersebut diperintahkan untuk segera memutus daya operasi secara otomatis.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi

Tahap implementasi diawali dengan penggambaran denah geometris berwarna pada lembar kerja utama Packet Tracer. Kotak ruangan dibentuk menggunakan Drawing Palette dengan skema warna spesifik: jingga untuk dapur, ungu untuk kamar mandi, hijau untuk kamar orang tua, biru muda untuk ruang tamu, kuning untuk teras, merah muda untuk kamar anak, dan hijau terang untuk garasi. Penamaan label ruang disematkan dengan instrumen Place Note. Selanjutnya, setiap komponen IoT diletakkan di dalam kamar yang sesuai.

Gambar 4.1 Implementasi Denah Ruangan Menggunakan Drawing Palette



4.2 Konfigurasi

Setiap perangkat rumah pintar dimodifikasi konfigurasinya secara individual. Langkah teknis mencakup membuka jendela lanjut (Advanced), mengganti modul antarmuka fisik bodi menjadi adapter nirkabel PT-IOT-NM-1W pada tab I/O Config, serta mendaftarkan server tujuan ke pilihan Home Gateway pada tab pengaturan dasar.

Pada Laptop0, kartu jaringan LAN dicopot melalui visualisasi fisik dan digantikan oleh modul ekspansi nirkabel WPC300N. Laptop kemudian dihubungkan ke SSID bawaan gateway melalui menu PC Wireless pada desktop virtual. Pemrograman aturan dilakukan dengan membuka browser laptop,

mengakses alamat IP gerbang `192.168.25.1`, memasukkan kredensial administrator default (admin/admin), lalu menyusun aturan logika.

Rule 1: "terbuka"

```
IF pintu kamar ortu -> isOpen is true
THEN set pintu ruang tamu -> Lock to Unlock
      set kipas ruang tamu -> Status to High
      set pintu kamar anak -> Lock to Unlock
      set lampu kamar anak -> Status to On
      set garasi rumah      -> On to true
      set lampu kamar ortu -> Status to On
```

Rule 2: "tertutup"

```
IF pintu kamar ortu -> isOpen is false
THEN set pintu ruang tamu -> Lock to Lock
      set kipas ruang tamu -> Status to Off
      set pintu kamar anak -> Lock to Lock
      set lampu kamar anak -> Status to Off
      set garasi rumah      -> On to false
      set lampu kamar ortu -> Status to Off
```

4.3 Pengujian

Pengujian dijalankan langsung pada ruang kerja utama menggunakan fungsionalitas simulasi waktu nyata (Realtime Mode). Pengujian dilakukan dengan menahan tombol kontrol Alt pada keyboard fisik komputer asisten laboratorium, lalu melakukan klik kiri secara manual pada ikon komponen pintu kamar orang tua untuk mengubah parameter kondisinya dari tertutup menjadi terbuka.

4.4 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil eksekusi pengujian, sistem otomatisasi biner berhasil berjalan tanpa adanya jeda transmisi paket data nirkabel yang signifikan di dalam simulator.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Matriks Otomasi Perangkat

Kondisi Sakelar Sensor	Respons Perangkat Kipas	Respons Lampu Kamar	Respons Pintu Rumah	Status Gerbang Garasi	Kesimpulan Uji
Pintu Ortu: Terbuka	Berputar (High)	Menyala Terang (On)	Terbuka (Unlock)	Terbuka Ke Atas	Berhasil (Sesuai)
Pintu Ortu: Tertutup	Berhenti (Off)	Padam Total (Off)	Mengunci (Lock)	Menutup Penuh	Berhasil (Sesuai)

Kelebihan utama dari arsitektur rumah pintar mandiri ini terletak pada pemusatan kendali operasional rumah tangga, di mana pengguna dapat menghemat konsumsi energi listrik secara drastis melalui otomatisasi sakelar

utilitas nirkabel. Penggunaan arsitektur bintang nirkabel juga mengeliminasi kebutuhan anggaran pengadaan kabel interkoneksi fisik yang rumit di dalam struktur dinding bangunan rumah asli.

Namun demikian, analisis desain menunjukkan adanya kelemahan berupa titik kegagalan tunggal (single point of failure). Jika komponen pintu kamar orang tua mengalami malafungsi sirkuit atau interferensi gelombang, seluruh rantai pengondisian otomatisasi komponen sekunder akan lumpuh total. Selain itu, penumpukan beban registrasi perangkat pada satu Home Gateway tunggal berpotensi menurunkan throughput transmisi data jika jumlah sensor utilitas ditambah secara signifikan di masa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Praktikum simulasi smart home menggunakan Cisco Packet Tracer berhasil merancang dan mengimplementasikan otomatisasi terpusat berbasis nirkabel dengan sukses. Seluruh komponen IoT mampu mendaftarkan diri secara otomatis pada server pendaftaran lokal di dalam Home Gateway serta menerima konfigurasi alamat IP dinamis berbasis DHCP secara akurat. Pengujian biner membuktikan bahwa aturan kondisi yang dikonfigurasi lewat Laptop0 dapat mengeksekusi operasi pendingin, penguncian pintu, dan penerangan ruangan secara simultan tanpa kegagalan sistem.

5.2 Saran

Untuk pengembangan riset topologi selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan unit pemrosesan lokal mandiri berbasis Microcontroller Unit (MCU) atau Single Board Computer yang diprogram menggunakan bahasa skrip lokal seperti Python atau JavaScript. Langkah ini penting untuk menjamin kontinuitas operasi otomatisasi subsistem ruang secara mandiri, sehingga sistem keamanan rumah pintar tidak bergantung penuh pada konektivitas terpusat gateway eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Zein and E. S. Eriana, "Perancangan Internet of Things (Iot) Smart Home," *Sainstech: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Sains Dan Teknologi*, vol. 31, no. 2, pp. 46–51, 2022.
- [2] S. E. Prasetyo and D. Dendi, "Simulasi Rancangan Smart Home System Menggunakan Cisco Packet Tracer," *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, vol. 6, no. 2, pp. 55–64, 2023.
- [3] A. Putra and M. Darwis, "Perancangan Jaringan Sistem Smart Home berbasis IoT menggunakan Cisco Packet Tracer dengan Metode Waterfall," *Jurnal Technology Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 7, no. 3, pp. 410–418, 2025.
- [4] Z. K. Rashad, "Design and Implementation of Smart Homes Using IoT and Cisco Packet Tracer," *Int J Sci Res Sci Technol*, vol. 12, no. 2, pp. 221–230, 2025.

LAMPIRAN

Panduan Aktivitas Asesmen Praktikum Instruktur (Assessment Activity Wizard)

Berikut merupakan rancangan instruksi kerja terstruktur yang dapat diunggah ke dalam fitur Activity Wizard Cisco Packet Tracer guna pengujian penilaian otomatis terhadap mahasiswa praktikan Teknik Informatika:

```
<activity_wizard_config>
  <task_instruction lang="id">
    1. Atur SSID Home Gateway menjadi 'SmartHome_Local' dengan
    keamanan WPA2-PSK.
    2. Modifikasi antarmuka fisik 5 perangkat IoT menggunakan
    modul nirkabel PT-IOT-NM-1W.
    3. Pastikan Laptop0 terhubung ke gateway dan mendapatkan IP
    dinamis via DHCP.
    4. Buat 2 aturan kondisi otomatisasi (terbuka & tertutup)
    berbasis status Pintu Kamar Utama.
  </task_instruction>
  <assessment_tree>
    <item component="Home_Gateway" property="SSID"
    weight="25" />
    <item component="Perangkat_IoT" property="IP_Address_DHCP"
    weight="25" />
    <item component="Laptop0"
    property="Wireless_Connection_State" weight="25" />
    <item component="IoT_Monitor_Rules"
    property="Logical_Rules_Count" weight="25" />
  </assessment_tree>
</activity_wizard_config>
```

Berikut juga link smarthome praktikum yg saya buat di Cisco packet tracer :

<https://drive.google.com/file/d/1XCs0m5ATeDNHNnrEnoOtKBEIE4fxzuMZ/view?usp=sharing>